# 15 検証可能な予測：シナリオの前提・企業行動・観測指標とバックテスト（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：06章のシナリオを、「どの指標が、どの値を超えたら、どのシナリオの蓋然性が上がる・下がるか」という形に書き直す。あわせて、過去の資料だけを使った予測（バックテスト）で、予測の誤差がどこから来たかを調べる。
- データ：data/scenario_indicators.csv（指標の一覧）、data/backtest_4th_plan.csv（バックテスト）

---

## 1. 2030・2040・2050年の主要シナリオ（前提と企業行動）

| シナリオ | 2030年の前提 | 2040年の前提 | 2050年の前提 | 想定される企業行動 |
|---|---|---|---|---|
| **S1 原子力回帰・需要増** | 原子力25基超。DCの個別計上は7GW超 | 原子力2割（エネ基の水準）。建て替えに着手 | 次世代炉の運転と火力のゼロエミッション化 | 関西・九州が新設を判断。東電は7号機と東通。PGのプッシュ型投資の拡大。原子力・送変電の人材争奪 |
| **S2 停滞・高騰** | 原子力18基未満、JKMは20ドル超が常態化 | 火力の比率が4割超（エネ基のリスクシナリオ） | 脱炭素の目標が後ろ倒し | 料金補助の常態化。東電はFCFの赤字が続き、NDFの普通株転換の議論。成長投資の凍結。一般建物の保全はさらに繰延 |
| **S3 需要の空振り** | DCの個別計上が5GW未満へ下方修正。東京エリアの需要は2年連続で減少 | 設備の稼働率の低下、託送料金の上昇圧力 | 人口減による需要の縮小 | 送配電の投資の減速。PGの投資の妥当性が問われる |
| **S4 再エネ・蓄電の急進** | 蓄電池の価格の急低下 | 再エネ5割 | 分散型が主流 | 系統用蓄電池・DR・設備サービスの拡大（EP）。需要側の設備の制御の業務が拡大 |
| **S5 系統の遅延** | 連系線の1年以上の遅延 | 接続待ちの常態化 | — | 需要家の自家供給・ノンファーム接続の拡大。施工力の争奪 |
| **S7 制度の大改編** | 東電のアライアンスの帰結 | 事業別の共同事業体化 | — | 職種の所属先の分断、処遇の多様化 |

---

## 2. 観測指標としきい値（抜粋。全体はCSV）

| ID | 指標 | 現在値（2026年11月） | S1寄りになる条件 | S2・S3寄りになる条件 |
|---|---|---|---|---|
| I-F1 | JKM | 31ドル台後半（10/23、S015） | — | 20ドル超が4四半期以上続く |
| I-N1 | 全国の原子力の稼働基数 | 15基（2026年3月、報道） | 2030年に25基超 | 2030年に18基未満 |
| I-N2 | 柏崎刈羽6号機：特重の完了予定と期限の差 | 約5か月の遅れ（S032） | 差が解消する | 差が広がる |
| I-N4 | 美浜の後継機・川内3号機の建設判断 | 調査中・未定 | 2030年までに着工を決定 | 調査段階が延長される |
| I-D1 | OCCTOのDC個別計上（2035年度） | 6.61GW（S012） | 7GW超へ上方修正 | 5GW未満へ下方修正 |
| I-D2 | 東京エリアの需要の前年比 | △6.3%（上期、S032） | プラスに転じる | 2年連続でマイナス |
| I-K1 | 東電のFCF | △5,139億円（上期） | 2028年度に黒字（総特の目標） | 赤字が続く |
| I-J1 | JERAの期ずれを除く利益 | 上期3,011億円、2026年度予想4,800億円（S060） | — | 2,000億円台への回帰で危機の沈静化を確認 |
| I-W1 | PJMの容量価格 | 上限の333.44ドル/MW日（S072） | — | 上限の撤廃後の高騰は、DCの費用問題の日本への波及を示唆する |

**判定のルール**：各シナリオについて、関連する指標のうち過半数がしきい値を超えたら、そのシナリオの蓋然性が「上昇した」と記録する。判定は半期ごとに `research/RESEARCH_PROGRESS.md` に記録する。指標のしきい値は本研究による設定で、客観的な基準ではない。

---

## 3. バックテスト1：第四次総特（2021年8月）の見通し vs 実績

**方法**：2021年8月時点で公表されていた第四次総特の収支見通し（S007）だけを「予測」とし、その後の実績と比べる。

| 年度 | 計画の純利益（柏崎刈羽2022年度再稼働の場合） | 同（2023年度再稼働の場合） | 実績（連結） | 主な誤差の要因 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 529 | 529 | 56（公知・要照合） | — |
| 2022 | 1,099 | 919 | △1,236（公知・要照合） | ウクライナ危機による燃料価格の高騰。再稼働なし |
| 2023 | 1,080 | 981 | 2,678（公知・要照合） | 燃料価格の下落局面での期ずれ差益（公知） |
| 2024 | 1,661 | 1,213 | 1,613（S025） | — |
| 2025 | 1,472 | 1,905 | △4,543（S025） | 廃炉の災害特別損失9,138億円 |

| 年度 | 計画の純利益（柏崎刈羽2022年度再稼働の場合） | 同（2023年度再稼働の場合） | 実績（連結） | 主な誤差の要因 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | （S027） |

（単位：億円）

**前提と実際** – 柏崎刈羽の再稼働：計画は「2022年度から」または「2023年度から」を仮定した。実際は2026年1月（6号機）で、**3〜4年遅れた**。 – 原油価格：計画は2021年度62ドルから2030年度96ドルへの上昇を仮定した。実際は2022年度に約102ドル（公知・要照合）、2025年度71.4ドル（S060）、2026年上期108.1ドル（S032）で、**上下に大きく振れた**。 – 為替：計画は110円/ドルで一定とした。2026年上期の実績は159.5円/ドル（S032）。

**誤差の分解【分析】** 1. **最大の誤差は、計画が想定していない一時的な事象**（燃料危機、廃炉損失の認識）から生じた。誤差の大きさで見ると、期ずれの差損益と特別損失が支配的である。 2. **再稼働の時期は、二つのシナリオの範囲（2022年度・2023年度）の外側**で実現した。計画のシナリオ設計そのものが楽観的だった。 3. 平均的な水準では、計画（5年間の合計約5,800億円）と実績（同約△1,430億円）の差の大部分は、2025年度の特別損失で説明できる。2025年度の災害特別損失（9,138億円）を単純に足し戻すと、実績の合計は約7,700億円となり、計画を上回る。ただし、2025年度には関電工株の売却益（1,030億円）などの一時的な利益も含まれるため、単純な足し戻しは過大評価になる。年ごとの実績は計画の周りで大きく振れており（△1,236〜+2,678億円）、**「平均的な収益力」の予測は桁としては外れていないが、「年ごとの変動」と「潜在負債の顕在化」の予測は大きく外れた**と言える。

**注意**：計画は5社などの合算ベースで、連結とは範囲が異なる（S007の注記）。差は概算として扱う。

### 本研究のモデルへの含意

- 計画値をそのまま将来予測に使うのは不適切である。**計画値に「再稼働の遅延分布（中央値で約3年）」と「燃料価格の変動幅」、「潜在負債の顕在化」を重ねたレンジで見るべき**である。
- 第五次総特（2026年）の前提（柏崎刈羽は2026年2月から順次再稼働、原油97ドル、150円/ドル）にこの教訓を当てはめると、**7号機の稼働の遅れ（特重の完了は2029年8月予定）**と**為替の乖離（159.5円）**が、すでに誤差の要因として現れている。

---

## 4. バックテスト2：本研究のモデル（2021年時点の情報）による定性的な予測

2021年8月時点で入手できた情報（第四次総特、各社の原子力の状況）だけで、12章の因果モデルが何を予測できたかを検証する。

| 予測（2021年の情報だけで） | 使った経路 | 実際（2026年） | 判定 |
|---|---|---|---|
| 原子力が稼働している関西の財務は改善し、再投資に向かう | P7・R1 | 自己資本比率35.1%、設備投資8,300億円（S040） | **的中**（ただし、モデル自体がこの事例を見て作られているため、サンプル内の検証で過大評価になる） |
| 東電の大型のアライアンスは、JERA以外では成立しにくい | P8（国家関与による制約） | 第五次総特も「JERA以降、実現できていない」と認める（S001） | 的中 |

| 予測（2021年の情報だけで） | 使った経路 | 実際（2026年） | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東電の再稼働は計画より遅れる | R2（不祥事・審査の悪循環）、核物質防護の事案（2021年） | 3〜4年遅れた | 的中（方向） |
| 燃料価格の急騰で、発電の売り手（JERA）が増益、小売が減益 | P1・P2 | 2022年の危機の経験では、期ずれの影響が大きく、方向は年度によって異なった（公知） | **部分的**（2026年は的中したが、2022年度は判定できない） |
| 中部は浜岡の停止の下で、資本効率型へ移る | V1・V2 | 2026年に「多角化から転換」、ROE 8%（S041） | 的中 |
| 浜岡のデータ不正 | R2 | 2026年に発覚 | **予測不能**（R2はリスクの存在を示すが、個別の事象は予測できない） |

**評価**：方向の予測は多くが的中したが、**モデルは2026年の観測から作られているため、この「バックテスト」はサンプル内の検証である**。厳密な検証のためには、2026年11月時点のこの予測（§1・§2）を固定し、2027年以降の実績で評価する必要がある。これを `research/RESEARCH_PROGRESS.md` の定期評価として実施する。

---

## 5. 2026年11月時点の固定予測（事後の検証用）

以下を、事後に検証する予測として固定する（確信度は主観）。

| ID | 予測 | 期限 | 確信度 |
|---|---|---|---|
| FP-1 | JERAの2027年度の期ずれを除く利益は、2026年度予想（4,800億円）を下回る | 2028年4月の決算 | 中〜高 |
| FP-2 | 東電の2026年度の通期の経常損益は、第五次総特の計画値（2,766億円）を下回る | 2027年4月 | 中 |
| FP-3 | 柏崎刈羽7号機の運転開始は2029年9月以降になる | 2030年 | 高 |
| FP-4 | 東電は2027年中に、何らかの共同事業体（送配電の託送外事業・DC関連・再エネのいずれか）を発表する | 2027年12月 | 中 |
| FP-5 | 2027年1月のOCCTOの需要想定で、2035年度のDC個別計上は6GW以上を維持する | 2027年1月 | 中 |
| FP-6 | 東電の中途採用に占める廃炉・原子力の比率は、2027年も3割を超える | 2027年 | 中 |
| FP-7 | 関西は2027年中に美浜の後継機の建設を決定しない（オプ | 2027年12月 | 中 |

| ID | 予測 | 期限 | 確信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| | ション保持の継続） | | |